

◆解答◆

- ① (1) (光の)直進 (2) ウ (3) エ
- ② (1) A:入射光^{にゅうしゃこう} B:反射光
(2) P:入射角 Q:反射角
(3) 正反射(鏡面反射) (4) 乱反射^{らん}
- ③ (1) A, B, C (2) イ (3) ア, イ
- ④ (1) (光の)屈折^{くつせつ} (2) 焦点距離^{しゅうてん}
(3) ア

◆解説◆

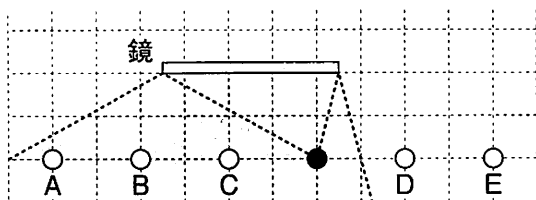
① (2) 大きい光源から光を当てると、中央に濃い^こかげである本影^{ほんえい}、そのまわりにうすいかげである半影ができます。半影は一部の光がとどかないためにできます。

(3) 図2はピンホールカメラで、穴の前に置いた物体が上下左右逆^{さか}にうつって見えます。内づつを穴に近づけるほど像は小さく明るくなり、穴から遠ざけるほど像は大きく暗くなります。

② (2) 入射点に立てた垂線^{すいせん}(法線)と入射光がつくる角Pを入射角、法線と反射光がつくる角Qを反射角といいます。

(3) 鏡のように、光が当たる面が平らであるとき、平行光線が反射したあとの光が平行光線となり、入射角と反射角が等しくなるように光が反射することを正反射といいます。正反射は鏡面反射ともよばれます。

③ (1) ●の位置から鏡を通して見ることができ^{はんい}る範囲は、次の図のようになります。



(2) 鏡にうつる像の形と大きさは実物と同じですが、像の向きは左右が反対になります。

(3) 鏡の全長の2倍の身長までうつすことができるので、 $75 \times 2 = 150$ (cm)の身長までうつすことができます。

④ (3) 焦点から出た光は、凸レンズに当たって屈折し、光軸に平行に進みます。